



---

## **Detección de cambios en interfaces web para procesos RPA utilizando Inteligencia Artificial**

**Impacto Social y Responsabilidad**

## TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

---

| Versión | Preparado Por                                                    | Fecha documento | Revisado por         | Descripción     |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1       | Andrés Martín Cantos Rivadeneira<br>María Paola Mendoza Mendieta | 16-10-25        | PhD. Gladys Villegas | Versión Inicial |

# CONTENIDO

---

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CARATULA .....                                                                           | 1  |
| TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO .....                                                         | 2  |
| CONTENIDO.....                                                                           | 3  |
| 1. Contexto del Proyecto .....                                                           | 4  |
| 1.1. Descripción del Sistema.....                                                        | 4  |
| 1.2. Alcance de Implementación .....                                                     | 4  |
| 2. Análisis de Stakeholders .....                                                        | 5  |
| 2.1. Matriz de Análisis de Stakeholders .....                                            | 5  |
| 2.2. Análisis Detallado por Stakeholder .....                                            | 5  |
| 3. Evaluación de Impacto Social .....                                                    | 6  |
| 3.1. Impactos Positivos .....                                                            | 6  |
| 3.2. Impactos Negativos .....                                                            | 7  |
| 3.3. Análisis de equidad.....                                                            | 8  |
| 4. Riesgos Éticos Específicos .....                                                      | 8  |
| 4.1. Riesgo Fairness y Sesgo: Sesgo de Detección por Desbalance de Clases .....          | 8  |
| 4.2. Riesgo Seguridad: Falla Crítica del Bot RPA por Falso Negativo de la IA.....        | 9  |
| 4.3. Riesgo Privacidad: Exposición de Información Sensible en Capturas de Pantalla ..... | 9  |
| 4.4. Riesgo Transparencia: Baja Explicabilidad (Black Box) del Modelo de Detección ..... | 10 |
| 5. Estrategias de Mitigación .....                                                       | 10 |
| 6. Framework de Responsabilidad .....                                                    | 12 |
| 6.1. Cadena de Responsabilidad .....                                                     | 12 |
| 6.2. Mecanismos de Accountability .....                                                  | 13 |
| 6.3. Plan de respuesta a incidentes .....                                                | 14 |
| 7. Consideraciones de Compliance .....                                                   | 15 |
| 8. Reflexión y Compromiso .....                                                          | 15 |
| 8.1. Reflexión Personal/Grupal .....                                                     | 15 |
| 8.2. Compromiso Ético .....                                                              | 16 |

# 1. Contexto del Proyecto

---

## 1.1. Descripción del Sistema

### 1.1.1. Problema que resuelve

El proyecto aborda la fragilidad de los procesos RPA en aplicaciones web, donde cambios en la interfaz pueden afectar su ejecución. Propone un módulo basado Visión por Computadora y Redes Neuronales Convolucionales (CNN) que identifique estos cambios visuales y los notifique, sin depender de localizadores tradicionales, mejorando así la fiabilidad de los procesos automatizados.

### 1.1.2. Funcionalidad principal

El sistema tiene como objetivo detectar automáticamente cambios visuales en interfaces web que puedan afectar procesos RPA. Su funcionalidad principal incluye la detección de modificaciones en la estructura, posición o apariencia de elementos visuales; la comparación con versiones anteriores para generar alertas en caso de diferencias significativas.

### 1.1.3. Usuarios objetivo

- **Desarrolladores y operadores de RPA:** Aquellos que mantienen y ajustan los bots en la plataforma ElectroNeek.
- **Clientes (empresas):** Organizaciones que utilizarán la solución en procesos contables y tributarios y que buscan datos confiables y reducción de errores.

### 1.1.4. Dominio de aplicación

El proyecto se desarrolla en el campo de la Inteligencia Artificial aplicada a RPA, utilizando el modelo de detección de objetos YOLOv8. Su validación se realiza en aplicaciones web piloto que simulan escenarios reales de RPA.

## 1.2. Alcance de Implementación

### 1.2.1. ¿Dónde se implementaría?

El sistema está diseñado para integrarse con un Bot de RPA que utiliza la plataforma ElectroNeek. El sistema será validado en la ejecución de bots con los portales públicos de Ecuador SRI y Senescyt aplicaciones web piloto.

### 1.2.2. ¿Cuántas personas afectaría?

El proyecto involucra directamente a los integrantes Andrés Martín Cantos Rivadeneira y María Paola Mendoza Mendieta en su implementación. A nivel de negocio, busca reducir el tiempo de inactividad y la intervención manual en bots RPA, beneficiando a desarrolladores y operadores.

### 1.2.3 ¿Qué decisiones toma o informa?

El sistema detecta y clasifica cambios visuales en interfaces web, generando alertas en tiempo real ante modificaciones críticas. Además, proporciona métricas que apoyan

decisiones de negocio al medir la reducción del tiempo de inactividad y el aumento en la tasa de éxito de la automatización.

## 2. Análisis de Stakeholders

### 2.1. Matriz de Análisis de Stakeholders

| Stakeholder                             | Descripción                                                                                                  | Beneficios                                                                                        | Riesgos                                                                                | Poder/Voz<br>(Influencia/Interés)    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Clientes</b>                         | Empresas que utilizarán la automatización en procesos contables y tributarios.                               | Datos confiables, reducción de errores, y facilidad de uso del proceso.                           | Desconfianza en la precisión del modelo, resistencia al cambio de procesos existentes. | Media (Influencia) / Alta (Interés)  |
| <b>Desarrolladores RPA</b>              | Responsables de mantener, ajustar y reparar los bots, (María Mendoza y Andrés Cantos).                       | Disminución de la intervención humana. Adquisición de aprendizaje técnico y metodológico.         | Sobrecarga de tareas durante la implementación, o limitación de tiempo y recursos.     | Alta (Influencia) / Alta (Interés)   |
| <b>Empresas Desarrolladoras de Bots</b> | Proveedores de la tecnología de RPA y/o IA que brindan soporte y mejores prácticas.                          | Compatibilidad del sistema, estabilidad de la solución y posibilidad de escalabilidad futura.     | Incompatibilidad de versiones o altos costos de licencias.                             | Media (Influencia) / Media (Interés) |
| <b>Sponsor académico</b>                | Supervisora de metodológica del proyecto, asesora en IA y visión por computadora (PhD Gladys María Villegas) | Resultados claros y metodológicamente sólidos. Cumplimiento de objetivos académicos e innovación. | Diferencias entre las limitaciones técnicas del proyecto y el enfoque académico.       | Alta (Influencia) / Alta (Interés)   |

### 2.2. Análisis Detallado por Stakeholder

#### 2.2.1. Clientes (Empresas que usarán la automatización)

- **¿Cómo tu sistema afecta su trabajo?:** Reduce el tiempo de inactividad de los bots y aumenta la tasa de éxito al detectar cambios en interfaces web, disminuyendo errores críticos.
- **¿Fueron considerados en el diseño?:** Sí, como stakeholders primarios. El proyecto aborda su necesidad de datos confiables y menos errores en procesos contables y tributarios.
- **¿Cómo garantizas protección de sus intereses?:** Mediante validaciones que exigen reducir 25% el tiempo de inactividad y mantener errores críticos  $\leq 5\%$ , con comunicación basada en demostraciones, documentación y capacitación.

#### 2.2.2. Desarrolladores RPA

- **¿Cómo tu sistema afecta su trabajo?:** Brinda una herramienta resiliente que reduce intervención humana y horas-hombre, al permitir validar flujos sin reprogramación manual.
- **¿Fueron considerados en el diseño?:** Sí, como usuarios clave. El criterio de aceptación incluye que al menos 2 desarrolladores confirmen su utilidad.
- **¿Cómo garantizas protección de sus intereses?:** Mediante metodología ágil (Scrum), comunicación diaria y encuestas de satisfacción con meta  $\geq 3.5/5$  en usabilidad y fiabilidad.

### 2.2.3. Empresas Desarrolladoras de Bots (Proveedores de RPA/IA)

- **¿Cómo tu sistema afecta su trabajo?:** Demuestra la capacidad de integración de herramienta RPA (ElectroNeek) con IA, mejorando la fiabilidad de los bots en su plataforma.
- **¿Fueron considerados en el diseño?:** Sí, se asegura compatibilidad y estabilidad con ElectroNeek, respaldada por carta de licencia.
- **¿Cómo garantizas protección de sus intereses?:** A través de pruebas de integración, comunicación técnica constante y trazabilidad con confirmación de recursos y autorizaciones.

### 2.2.4. Sponsor Académico y Validadora (PhD Gladys María Villegas)

- **¿Cómo tu sistema afecta su trabajo?:** Participa en la validación y asesoría metodológica, asegurando calidad y resultados verificables.
- **¿Fueron considerados en el diseño?:** Sí, es Stakeholder clave con alta influencia y designada revisora oficial.
- **¿Cómo garantizas protección de sus intereses?:** Con reuniones periódicas, retroalimentación continua y validación formal de arquitectura, modelo y métricas.

## 3. Evaluación de Impacto Social

### 3.1. Impactos Positivos

| Impacto Positivo                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aumento de la eficiencia operativa en instituciones y empresas</b> | <p>La solución propuesta permite la detección automática de modificaciones en interfaces web, evitando fallas inesperadas y en algunos casos de ser posible eliminando la necesidad de reprogramación manual.</p> <p>Esto garantiza la continuidad de los procesos automatizados, beneficiando tanto a las empresas que implementan RPA para tareas repetitivas como a los equipos técnicos responsables de su mantenimiento.</p> <p>La RPA ha demostrado generar ahorros significativos en horas-hombre, optimizando recursos y disminuyendo la intervención manual en actividades operativas.</p> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fomento de la innovación tecnológica y formación en IA</b>       | <p>El desarrollo del proyecto impulsa la adopción de tecnologías emergentes, como visión por computadora y redes neuronales convolucionales, dentro de un contexto práctico de automatización.</p> <p>Esta integración de Inteligencia Artificial con RPA promueve la capacitación del personal en competencias digitales avanzadas, fortaleciendo sus habilidades técnicas y contribuyendo al desarrollo de talento especializado.</p> <p>Las organizaciones que implementen esta solución crean un entorno de aprendizaje continuo, aumentando la competitividad tecnológica y el valor profesional de sus empleados.</p> |
| <b>Mayor confiabilidad operativa y reducción del estrés laboral</b> | <p>El sistema de detección temprana de cambios en las interfaces web garantiza la continuidad de los procesos automatizados mediante alertas automáticas y en algunos casos ajustes inteligentes en las instrucciones de los bots.</p> <p>Esta capacidad reduce la incidencia de errores y la necesidad de intervenciones urgentes, incrementando la confiabilidad del entorno automatizado y disminuyendo el estrés del personal técnico.</p> <p>Como resultado, los equipos pueden enfocarse en tareas de mayor valor agregado, mejorando la eficiencia y satisfacción laboral.</p>                                       |

### 3.2. Impactos Negativos

| Impacto Negativo                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reemplazo o desplazamiento laboral</b>          | <p>El aumento en la autonomía de los bots podría reducir la necesidad de personal técnico que actualmente realiza tareas de mantenimiento manual de RPA.</p> <p>Grupos vulnerables: Los grupos vulnerables son el personal técnico con baja especialización</p> <p>Severidad: Media</p> <p>Probabilidad: Media</p> <p>Sin embargo, este riesgo puede mitigarse mediante programas de capacitación en IA y automatización, transformando el rol del personal hacia funciones de supervisión o análisis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dependencia tecnológica y riesgo de exclusión digital</b> | <p>La solución, en su versión inicial, depende de la plataforma de automatización RPA ElectroNeek, lo que puede generar una dependencia tecnológica significativa. Esta limitación podría restringir su adopción por parte de organizaciones que utilicen otros entornos de automatización o que no cuenten con licencias activas del software.</p> <p>Grupos vulnerables: Las PYMES e instituciones pequeñas son los principales grupos vulnerables, dada su capacidad económica y técnica reducida.</p> <p>Severidad: Alta</p> <p>Probabilidad: Media</p> <p>Este riesgo puede mitigarse mediante la modularización del sistema, permitiendo su integración con diversas plataformas RPA, y utilizando librerías open-source como Python, OpenCV y Tesseract OCR, garantizando flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad.</p> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de errores en la detección o falsas alertas</b> | <p>Un modelo de IA puede generar falsos positivos o negativos al interpretar los cambios visuales, lo que podría afectar la confiabilidad del sistema y la toma de decisiones.</p> <p>Grupos vulnerables: Empresas o instituciones que dependen de los bots para procesos críticos</p> <p>Severidad: Media</p> <p>Probabilidad: Media</p> <p>Este riesgo se controla mediante métricas de validación (F1-score, precisión general y por clase, recall), pruebas piloto antes de la implementación final y monitoreo constante durante la operación en producción.</p> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3. Análisis de equidad

| Preguntas Críticas                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El sistema reduce o aumenta desigualdades existentes? | El sistema busca mejorar la eficiencia y confiabilidad de los bots RPA, lo que puede reducir desigualdades operativas entre empresas con procesos automatizados avanzados y aquellas con menos capacidad técnica.                                                            |
| ¿Quién se beneficia?                                   | Los principales beneficiarios son empresas medianas y grandes que cuentan con infraestructura RPA y personal capacitado, así como los equipos técnicos responsables del mantenimiento de los bots, quienes experimentan menor carga laboral y mayor confiabilidad operativa. |
| ¿Quién asume más riesgos?                              | Los riesgos principales recaen sobre el personal técnico menos especializado, que podría ver reducidas sus tareas de mantenimiento manual                                                                                                                                    |
| ¿Todos tienen igual acceso al sistema?                 | Actualmente, el acceso no es equitativo, ya que la solución inicial depende de plataformas específicas y licencias comerciales. Esto limita la adopción por parte de organizaciones pequeñas o con menor inversión tecnológica.                                              |
| ¿Qué grupos podrían ser excluidos?                     | Las empresas que no han comenzado su transformación digital podrían quedar excluidas, al no contar con infraestructura, licencias de software ni personal capacitado para implementar soluciones de RPA e IA                                                                 |

## 4. Riesgos Éticos Específicos

### 4.1. Riesgo Fairness y Sesgo: Sesgo de Detección por Desbalance de Clases

| Campo              | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo</b>      | <b>Sesgo de Detección por Desbalance de Clases</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b> | El modelo CNN (YOLOv8) está sesgado hacia la detección de elementos de interfaz mayoritarios, como <i>links</i> (Clase 0), los cuales están sobrerrepresentados en el conjunto de datos de entrenamiento. Esto puede provocar que el modelo aprenda a generalizar mejor la detección de <i>links</i> que la de clases minoritarias, como <i>buttons</i> o <i>inputs</i> . Este sesgo tiende a inducir que el modelo detecta incorrectamente o no detecta elementos menos representados, disminuyendo la precisión global. |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidencia</b>      | El Análisis de Frecuencia de Clases reveló un desbalance significativo. La clase "link" contaba con 15,583 instancias, mientras que clases minoritarias, pero importantes para la RPA (como <i>input</i> o <i>toggle</i> ), tenían menos de 50 ejemplos o no estaban representadas en absoluto. El modelo podría <b>memorizar</b> las características de las clases minoritarias en lugar de aprender a generalizar. Se aplicaron técnicas de <i>undersampling</i> y <i>data augmentation</i> para mitigar este desbalance, pero algunas clases no fueron replicadas. |
| <b>Severidad</b>      | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grupo afectado</b> | Desarrolladores/Operadores de RPA y Clientes. (Si el sistema falla en detectar un cambio en un elemento crítico minoritario —por ejemplo, un campo de <i>input</i> —, el bot se romperá, afectando la continuidad operativa del cliente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 4.2. Riesgo Seguridad: Falla Crítica del Bot RPA por Falso Negativo de la IA

| Campo                 | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo</b>         | <b>Falla Crítica del Bot RPA por Falso Negativo de la IA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>    | El riesgo se manifiesta si el modelo de detección de cambios no logra identificar una variación crítica ( <i>falso negativo</i> ), permitiendo que el Bot de RPA intente ejecutar su secuencia de tareas en una interfaz que ha cambiado de manera fundamental (por ejemplo, un botón ha sido movido o renombrado). Esto compromete la <b>continuidad operativa</b> y provoca un <b>error catastrófico</b> que detiene el proceso automatizado.                       |
| <b>Evidencia</b>      | La métrica clave de impacto del proyecto es la <b>Tasa de Errores Críticos</b> . El objetivo es reducir drásticamente esta tasa al ir más allá de la comparación simple de píxeles y distinguir un cambio funcional de uno irrelevante. Un alto <i>recall</i> (exhaustividad) es vital para asegurar que el bot no pase por alto un cambio crítico que podría romper el proceso. Los umbrales de éxito definen una Tasa de errores críticos aceptable de $\leq 5\%$ . |
| <b>Severidad</b>      | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grupo afectado</b> | Clientes (pierden la <b>confiabilidad</b> en los datos y se interrumpe la ejecución del proceso tributario o contable) y Desarrolladores de RPA (aumenta la <b>intervención humana</b> y el tiempo de inactividad del Bot).                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4.3. Riesgo Privacidad: Exposición de Información Sensible en Capturas de Pantalla

| Campo              | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo</b>      | <b>Exposición de Información Sensible en Capturas de Pantalla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b> | Aunque el proyecto utiliza portales públicos (SRI, MSP, SENESCYT, Fiscalía), las capturas de pantalla son la materia prima del modelo de Visión por Computadora. Si el Bot de RPA captura la pantalla en un momento en que se muestra información de sesión, datos personales sensibles (tributarios, médicos) o información de negocio dentro de formularios o <i>dashboards</i> , estos datos quedarían registrados y almacenados en el <i>dataset</i> . |
| <b>Evidencia</b>   | El plan de adquisición y preprocesamiento de datos incluye explícitamente la etapa de <b>Anonimización</b> . Esta actividad consiste en el "Enmascaramiento/pseudonimización de datos sensibles si aplica", lo que confirma la conciencia del equipo sobre la posibilidad                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | de recopilar accidentalmente información sensible en las capturas. El sistema procesa tanto capturas de pantalla (datos visuales) como textos extraídos mediante OCR.                                             |
| <b>Severidad</b>      | <b>Media</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grupo afectado</b> | Clientes y usuarios finales. (La protección se garantiza mediante la actividad de anonimización, pero la naturaleza del proceso RPA implica que los datos sensibles podrían ser capturados antes de la limpieza). |

#### 4.4. Riesgo Transparencia: Baja Explicabilidad (Black Box) del Modelo de Detección

| Campo                 | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo</b>         | <b>Baja Explicabilidad (Black Box) del Modelo de Detección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>    | El sistema se basa en la implementación de un modelo de Red Neuronal Convolutiva (CNN), específicamente YOLOv8. Las CNNs son arquitecturas conocidas por su carácter de "caja negra" (black box), ya que realizan la extracción de descriptores robustos y generan embeddings internos de forma inherente, lo que hace difícil para un humano entender la lógica exacta por la que se tomó una decisión.                                                                                                                                                       |
| <b>Evidencia</b>      | El objetivo del proyecto es que el modelo desarrolle la inteligencia para distinguir un cambio de diseño irrelevante de un cambio funcional o crítico. Para abordar la transparencia, se planea generar un mapa de calor que resalte las regiones de cambio significativo y un valor de porcentaje de similitud. Sin embargo, la confianza en el sistema depende de que los desarrolladores y clientes entiendan por qué la IA tomó la decisión de alertar o no alertar, lo cual puede ser complejo debido a la naturaleza end-to-end del modelo de detección. |
| <b>Severidad</b>      | <b>Media</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grupo afectado</b> | Desarrolladores/Operadores de RPA (quienes necesitan entender la lógica para depurar y ajustar el modelo) y Clientes (quienes deben confiar en la fiabilidad del sistema de alertas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Estrategias de Mitigación

A continuación se detallan las estrategias de mitigación

| Riesgo a Mitigar (4.1)      | Sesgo de Detección por Desbalance de Clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estrategia propuesta</b> | Ampliar y equilibrar el conjunto de datos mediante data augmentation específico por clase, cambios que no alteren la geometría de la imagen debido a que cambiaría la posición de los elementos UI (brillo, ruido, escalado) y fine-tuning del modelo YOLOv8 con pesos ajustados para clases minoritarias (input, botón).<br>Monitorear la métrica recall general y por clase |
| <b>Tipo</b>                 | <input checked="" type="checkbox"/> Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Implementación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar las clases minoritarias de elementos de UI con menos instancias en el dataset de entrenamiento.</li> <li>2. Generar ejemplos sintéticos balanceados de clases críticas mediante transformaciones visuales y nuevas capturas etiquetadas.</li> <li>3. Reentrenar el modelo con class weights y evaluar métricas por clase (precision/recall).</li> <li>4. Utilizar una metodología iterativa para ajustar los hiperparámetros y umbrales de detección según los resultados del conjunto de validación estratificado</li> </ol> |                             |      |
| <b>Cuándo</b>         | Antes del entrenamiento y reentrenamiento del modelo y de forma continua si se identifican nuevas clases críticas subrepresentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |
| <b>Responsable</b>    | Data Scientists del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Efectividad esperada</b> | Alta |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Riesgo a Mitigar (4.2)</b> | <b>Riesgo Seguridad: Falla Crítica del Bot RPA por Falso Negativo de la IA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |
| <b>Estrategia propuesta</b>   | Re-entrenar y optimizar el modelo de detección priorizando explícitamente la métrica de Recall sobre la Precisión. Se utilizará un dataset curado y reducido, enfocado exclusivamente en las 3 clases de elementos más funcionalmente críticos (input, button, link). A nivel funcional estas 3 clases son las que más se automatizan y más nos interesa detectar                                                                                                                                                                         |                             |      |
| <b>Tipo</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |
| <b>Implementación</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtrar el dataset de entrenamiento para incluir únicamente las imágenes y etiquetas correspondientes a las clases con las que se tiene problemas de falsos positivos input, button, y link</li> <li>2. Ajustar los hiperparámetros del modelo y la función de pérdida para penalizar más severamente los falsos negativos</li> <li>3. Validar que el modelo resultante replique o supere el benchmark de Recall de 0.5039 alcanzado en el último entrenamiento sin dataset reducido</li> </ol> |                             |      |
| <b>Cuándo</b>                 | Antes del despliegue a producción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |
| <b>Responsable</b>            | Desarrolladores del equipo<br>Product Owner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Efectividad esperada</b> | Alta |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Riesgo a Mitigar (4.3)</b> | <b>Riesgo Privacidad: Exposición de Información Sensible en Capturas de Pantalla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Estrategia propuesta</b>   | Formalizar e implementar de manera obligatoria un paso de Anonimización dentro del pipeline automatizado de preprocesamiento de datos. Este proceso deberá aplicar técnicas de enmascaramiento o pseudonimización a cualquier dato potencialmente sensible detectado en las capturas antes de que sean almacenadas o utilizadas para el entrenamiento del modelo. |  |  |
| <b>Tipo</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> Técnica <input checked="" type="checkbox"/> Política                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Implementación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrar librerías de reconocimiento de entidades (NER) o patrones (regex) en el script de pre procesamiento para identificar formatos comunes de datos sensibles (cédulas, emails, nombres)</li> <li>2. Aplicar un filtro de desenfoco o un recuadro negro sobre las coordenadas de la información identificada en la imagen</li> <li>3. Se deberá validar que este filtro no afecte las detecciones del modelo</li> <li>4. Auditar periódicamente una muestra del dataset procesado para verificar la efectividad de la anonimización.</li> </ol> |                             |      |
| <b>Cuándo</b>         | Durante la adquisición de datos (Captura de pantalla de la UI), antes de enviar la imagen al servicio o proceso que evalúa la imagen en el Modelo IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |
| <b>Responsable</b>    | Desarrolladores del equipo<br>Product Owner<br>Organización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Efectividad esperada</b> | Alta |

| <b>Riesgo a Mitigar (4.4)</b> | <b>Riesgo Transparencia: Baja Explicabilidad (Black Box) del Modelo de Detección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Estrategia propuesta</b>   | Implementar un sistema de visualización de soporte a la decisión que complemente las alertas del modelo. Esto incluye la generación de mapas de calor para resaltar visualmente las áreas de cambio detectadas en la interfaz y la presentación de un porcentaje de similitud que cuantifique la magnitud del cambio. Adicionalmente, se documentará de forma transparente las limitaciones conocidas del modelo. |                             |  |
| <b>Tipo</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/> Técnica <input checked="" type="checkbox"/> Educación <input checked="" type="checkbox"/> Diseño                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |  |
| <b>Implementación</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar un módulo post-procesamiento que genere una imagen diferencial de las nuevas cajas detectadas junto con la captura de pantalla original con la que se está comparando.</li> <li>2. Integrar esta salida visual en el sistema de notificaciones para que los desarrolladores reciban el contexto junto con la alerta.</li> </ol>                             |                             |  |
| <b>Cuándo</b>                 | Antes del despliegue final, como parte de la funcionalidad de alertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |  |
| <b>Responsable</b>            | Desarrolladores del equipo<br>Product Owner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Efectividad esperada</b> |  |

## 6. Framework de Responsabilidad

### 6.1. Cadena de Responsabilidad

La gestión ética y técnica del sistema se sustenta en una cadena de responsabilidad claramente definida, donde cada rol cumple funciones específicas de implementación, control y supervisión:

| <b>Rol</b> | <b>Responsabilidades</b> | <b>Rendición de Cuentas</b> |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
|------------|--------------------------|-----------------------------|

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrolladores:</b><br><br>Asumido por:<br>Andrés Cantos<br>Paola Mendoza | Garantizar la correcta implementación técnica del sistema, incluyendo la integración del modelo YOLOv8, validaciones, y mecanismos de detección.<br>Integración con el Software RPA (ElectroNeek) | Cumplimiento de métricas como:<br>precisión del modelo $\geq 0.75$<br>Recall $\geq 0.50$<br>Revisión de Sprints: Inspección del incremento y obtención de feedback<br>Pruebas de integración y pruebas unitarias, verificables y documentadas                                |
| <b>Data Scientists:</b><br><br>Asumido por:<br>Andrés Cantos                  | Asegurar la calidad de los datos, el equilibrio de clases y la mitigación de sesgos durante el entrenamiento y validación del modelo.                                                             | Auditorías de sesgo: Análisis documentado de la frecuencia de clases e impacto del desbalance de clases en el rendimiento del modelo<br>Trazabilidad del dataset:<br>Mantenimiento de una bitácora que registre cada actualización del dataset                               |
| <b>Product Owner</b><br><br>Asumido por:<br>Paola Mendoza                     | Tomar decisiones de diseño, priorizar funcionalidades y documentar los compromisos entre precisión, recall y explicabilidad del modelo.                                                           | Documentación de las decisiones:<br>Por ejemplo justificación de la priorización de recall sobre la precisión.<br>Cumplimiento de hitos: Seguimiento y reporte del progreso del proyecto conforme al cronograma y los entregables definidos.                                 |
| <b>Organización</b>                                                           | Proveer gobernanza, recursos y cumplimiento ético; supervisar la correcta aplicación de políticas de privacidad, transparencia y seguridad.                                                       | Revisiones periódicas y aprobación formal de los entregables clave.<br>Establecimiento de acuerdos formales, por ejemplo acuerdos de confidencialidad.<br>Reuniones periódicas de seguimiento con retroalimentación continua sobre los resultados verificables del proyecto. |

Una vez definidos los roles y sus obligaciones, es imprescindible contar con mecanismos operativos que aseguren que estas responsabilidades se cumplan en la práctica y que el sistema se comporte según lo esperado.

## 6.2. Mecanismos de Accountability

| Dimensión     | Mecanismos: Aplicación en el Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentación | <p><b>Model Card:</b> Elaboración de fichas técnicas que indiquen las capacidades y limitaciones del modelo YoloV8 entrenado.<br/>Model card</p> <p><b>Datasheet:</b> Plan de Adquisición de datos documentado, se detallan el origen, los pasos del preprocesamiento, normalización, limpieza y formatos de imágenes. En nuestro proyecto se utiliza dataset de imágenes en formato YOLO</p> <p><b>Declaración de ética:</b> Informes de “impacto Social y Responsabilidad”, analizando posibles riesgos y mitigaciones</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisión</b>        | <p><b>Revisión Humana en decisiones críticas:</b> La solución está diseñada para generar alertas que son revisadas por los “Desarrolladores / Operadores de RPA”, ellos deben analizar el cambio detectado para depurar y ajustar el bot. En ocasiones que el RPA pueda detectar el cambio y auto configurarse impulsado por IA, también debe notificar este cambio para que sea supervisado por los operadores.</p> <p><b>Proceso de Apelación para Usuarios:</b> Tanto los usuarios de la organización como los usuarios técnicos (desarrolladores / operadores de RPA) pueden detectar fallos o decisiones incorrectas y comunicarlas al equipo de desarrollo mediante correo electrónico.</p> <p><b>Auditoría Periódica:</b> Se realizarán auditorías trimestrales para evaluar el desempeño de la solución en general, del modelo IA y del cumplimiento ético</p> |
| <b>Monitoreo Continuo</b> | <p><b>Métricas de Fairness Trackeadas:</b> Se debe monitorear continuamente el impacto del desbalance de clases, se priorizará métricas precisión y recall para cada clase como una forma de garantizar la equidad funcional del sistema</p> <p><b>Alertas por Drift o Anomalías:</b> cualquier desviación o reducción no aceptable de las métricas monitoreadas deberá generar alertas automáticas al equipo de desarrollo.</p> <p><b>Reportes de Incidentes:</b> Se monitorea y registra los incidentes donde la solución IA no logró detectar y alertar un cambio en la interfaz web. Estos incidentes se analizan posteriormente para un aprendizaje organizacional</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Transparencia</b>      | <p><b>Información clara a usuarios sobre uso de la IA:</b> Los usuarios (desarrolladores / operadores de RPA) reciben información detallada y documentada, que explica el modelo CNN utilizado, procedimiento para su utilización e integración con el RPA</p> <p><b>Comunicación de limitaciones:</b> Se informa a los usuarios sobre las limitaciones del modelo, su entrenamiento y las dificultades para balancear el dataset.</p> <p><b>Acceso a explicaciones de decisiones:</b> Cada predicción cuenta con los elementos de la interfaz detectados, su ubicación, % de confianza. Cuando se detecte un cambio, la alerta enviada contendrá esta información y una comparación con la interfaz inicial.</p>                                                                                                                                                      |

### 6.3. Plan de respuesta a incidentes

| Fase                       | Acción Principal                                                                                                                    | Ejemplo Aplicado al Proyecto                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detección</b>           | Monitoreo automático de métricas (recall, precisión) y alertas por fallos del modelo o anomalías visuales.                          | El sistema detecta una caída abrupta del recall o se detecta que el modelo no emitió una alerta ante un cambio real en la interfaz                                |
| <b>Respuesta Inmediata</b> | Registrar el incidente y mantener al bot en estado de pausa en el proceso RPA donde se detectó el problema, hasta revisión técnica. | El bot se detiene temporalmente solo para el RPA que descarga facturas del SRI, se genera un log del evento y se notifica al equipo.                              |
| <b>Investigación</b>       | Análisis de logs, revisión de predicciones y trazabilidad del modelo (inputs, versiones, umbrales).                                 | Los Data Scientists verifican si el error provino de desbalance de clases o umbral inadecuado, si el modelo falló en detectar un elemento crítico de la interfaz. |

|                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrección</b> | Ajustar parámetros del modelo o actualizar dataset con ejemplos del cambio no detectado.        | Realizar un fine-tuning del modelo incorporando nuevas imágenes del incidente o del cambio no detectado. Validar el rendimiento del modelo actualizado antes de su redeployment en el entorno de producción. |
| <b>Prevención</b> | Registrar el caso en la base de incidentes, actualizar la documentación y ajustar el monitoreo. | Se documenta el incidente y se refuerza el seguimiento de métricas por clase.                                                                                                                                |

## 7. Consideraciones de Compliance

La sostenibilidad de cualquier proyecto de IA no se mide solo por su rendimiento técnico, sino por su resiliencia regulatoria y su alineación con las regulaciones. Esta sección evalúa el marco regulatorio aplicable al proyecto.

| Regulaciones                                                                                        | Requisito / Cumplimiento / Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GDPR</b><br><b>Leyes de protección de datos (Ley Orgánica de Protección de datos de Ecuador)</b> | Se exige el tratamiento ético de datos y la anonimización cuando se manejen datos que puedan contener información sensible.<br><b>cumplimiento:</b> Se trabajará con interfaces web, estas interfaces pueden traer previamente cargada información sensible de usuarios, por lo que toda imagen capturada será preprocesada con enmascaramiento y anonimización antes de ser enviada al modelo<br><b>Acciones o cambios:</b> Esta medida deberá estar formalizada como un paso obligatorio e ineludible en el preprocesamiento de cada captura de pantalla |
| <b>AI Act de la Unión Europea</b>                                                                   | Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo. Los sistemas de soporte a procesos empresariales se consideran de riesgo limitado pero deben garantizar transparencia y supervisión humana.<br><b>cumplimiento:</b> El proyecto cumple al enviar notificaciones de cambios e incluir revisión humana en decisiones críticas junto con mecanismos de trazabilidad<br><b>Acciones o cambios:</b> Mantener siempre la documentación técnica actualizada y accesible (model card, flujos del sistema, etc. )                                            |
| <b>Leyes laborales y de empleo</b>                                                                  | Se requiere evitar impactos negativos en el empleo o sesgos que afecten la equidad.<br><b>cumplimiento:</b> El sistema no reemplaza personal, sino que reduce carga operativa y promueve reentrenamiento en IA y automatización<br><b>Acciones o cambios:</b> Tener programas de capacitación continua                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8. Reflexión y Compromiso

### 8.1. Reflexión Personal/Grupal

#### 8.1.1. ¿Cuál es el dilema ético más difícil de tu proyecto?

- **Descripción:** El dilema central se encuentra entre garantizar la robustez operativa (seguridad del proceso) y lograr una equidad funcional del sistema de IA. El modelo (YOLOv8) presenta sesgos al detectar mejores clases frecuentes como links, mientras subrepresenta clases críticas pero menos comunes como

inputs o select. Esto compromete la equidad del sistema. Sin embargo, priorizar el recall (detectar todo cambio crítico) es vital para evitar fallos graves en el proceso automatizado.

- **Valores en conflicto:** Seguridad / Fiabilidad Operacional y equidad funcional (fairness)
- **Solución:** Se prioriza la seguridad mediante ajustes al modelo: aumento de datos, reentrenamiento con enfoque en recall por clase y filtrado de clases más relevantes. Además, se fortalece la equidad con balance de clases y técnicas de fine-tuning.

### 8.1.2. ¿Qué aprendiste sobre tu proyecto que no habías considerado?

El aprendizaje más significativo que no se había considerado plenamente en la fase inicial fue la severidad del sesgo potencial introducido por el dataset y las limitaciones éticas para corregirlo con métodos estándar.

### 8.1.3. ¿Cambiarías algo en tu diseño después de este análisis?

Sí, el análisis ético y técnico condujo a varios cambios fundamentales en el diseño, enfocados en mitigar el sesgo y asegurar la confiabilidad.

## 8.2. Compromiso Ético

Nos comprometemos a:

- Monitorear y mejorar continuamente el balance y desempeño del modelo por clase.
- Notificaciones con explicabilidad integrada, como mapas de calor.
- Actuar responsablemente ante posibles daños.
- Fomentar la capacitación continua para usuarios técnicos no especializados.
- Comunicación abierta y transparente sobre las limitaciones y alcances del sistema

**Fecha:** 16-10-2025

ANDRES MARTIN  
CANTOS  
RIVADENEIRA

Firmado digitalmente por ANDRES  
MARTIN CANTOS RIVADENEIRA  
Fecha: 2025.10.15 18:42:04 -05'00'

Andrés M. Cantos Rivadeneira



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA PAOLA MENDOZA  
MENDIETA**

Validar únicamente con FirmaBC

María P. Mendoza Mendieta